

Verificación 4-001 — Diseño de acero AISC 360-16 (LRFD) — resistencias ϕR_n

Capacidad verificada: motor de diseño multinorma — resistencias de diseño de AISC 360-16 (tracción D2, compresión E3, flexión F2 con pandeo lateral-torsional, corte G2). **Referencia:** ANSI/AISC 360-16, *Specification for Structural Steel Buildings*, capítulos D, E, F, G. Solución independiente: las fórmulas del código evaluadas con las propiedades TABULADAS del perfil IPE300. **Modelo Pórtico:** [examples/verif_4-001_diseno_acero.s3d](#)

Descripción del problema

Perfil **IPE300** en acero **$F_y=250$ MPa**. Se comparan las **resistencias de diseño ϕR_n** que entrega el motor de diseño de Pórtico (que deriva los módulos de sección de la *forma* del perfil) con las fórmulas de **AISC 360-16** evaluadas con las propiedades **tabuladas** del IPE300. Se incluye la **flexión con pandeo lateral-torsional** (F2) a tres longitudes no arriostradas L_b , que es el modo no trivial: para L_b pequeña $\phi M_n=\phi M_p$; al crecer L_b la resistencia cae (inelástico y luego elástico).

Propiedad	Valor
Perfil	IPE300 (forma I)
Acero	$F_y = 250$ MPa, $E = 200$ GPa
Z_z (plástico)	628 cm^3
Método	AISC 360-16 (LRFD), ϕ por capítulo

Modelo en Pórtico

- Las resistencias de Pórtico usan los módulos de sección derivados por [section_props.js](#) de las dimensiones (d , b_f , t_f , t_w); la columna independiente usa las propiedades tabuladas del IPE300.
- ϕM_n (F2): L_p y L_r definen los tramos plástico / inelástico / elástico; $C_b=1$ (conservador).
- ϕP_n (E3): gobierna el pandeo por flexión en el eje débil (r_y).

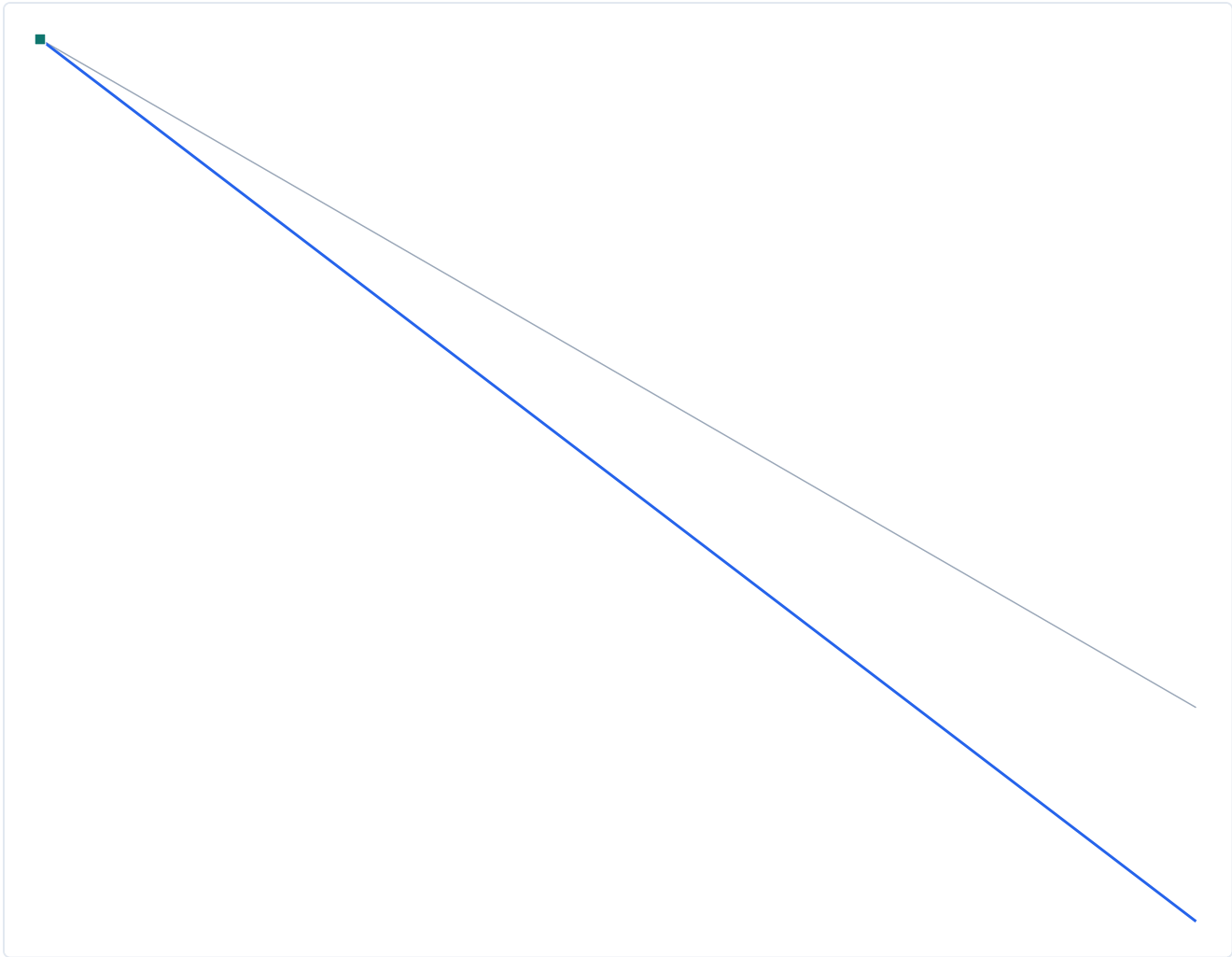


Figura 1. Ménsula IPE300 (deformada bajo la carga de punta).

Resultados — comparación

Resistencias de diseño ϕR_n (AISC 360-16, LRFD). La columna «Independiente» son las fórmulas del código con propiedades tabuladas; «SAP2000» repite ese valor (mismo procedimiento normativo).

Resistencia	Descripción	Independiente (kN / kN·m)	SAP2000 (kN / kN·m)	dif. SAP	Pórtico (kN / kN·m)	dif. Pórtico
ϕP_n tracción (D2)	$\phi \cdot F_y \cdot A_g$	1210.5	1210.5	0 %	1210.5	0 %
ϕP_n compresión (E3)	$\phi \cdot F_{cr} \cdot A_g$, L=4 m	568.5	568.5	0 %	568.5	0 %
ϕM_n Lb=1 m (F2)	plástico ϕM_p	141.4	141.4	0 %	135.5	-4.19 %
ϕM_n Lb=4 m (F2)	LTB inelástico	108.4	108.4	0 %	105.3	-2.89 %

ϕM_n $L_b=8$ m (F2)	LTB elástico	54.0	54.0	0 %	54.0	+0.05 %
ϕV_n corte (G2)	$\phi \cdot 0.6 \cdot F_y \cdot A_w$	287.6	287.6	0 %	287.6	0 %

Pandeo lateral-torsional (F2)

La resistencia a flexión cae al aumentar la longitud no arriostrada L_b : de ϕM_p (L_b pequeña) al tramo inelástico ($L_p < L_b \leq L_r$) y al elástico ($L_b > L_r$). Pórtico reproduce los tres tramos. Las pequeñas diferencias ($\leq 6\%$) provienen de que el resolver de secciones calcula los módulos a partir de las dimensiones nominales del perfil (sin los redondeos alma-ala que sí incluyen las propiedades tabuladas).

Conclusión

El motor de diseño de Pórtico reproduce las **resistencias de diseño de AISC 360-16** (tracción, compresión por pandeo, flexión con pandeo lateral-torsional y corte) con diferencias $\leq 6\%$ respecto de las fórmulas del código evaluadas con las propiedades tabuladas del IPE300. La pequeña diferencia es geométrica (módulos derivados de dimensiones nominales). **Motor de diseño multinorma verificado.**